科学史何以对科学家有意义?

原文信息

作者：Jane Maienschein 1、Manfred Laubichler 2、Andrea Loettgers 3 出处：Isis, 2008, 99:341–349 © 2008 by The History of Science Society. All rights reserved.

译注

AI翻译，人工校对，加注：苏子.

摘要

科学史已经发展成为一门研究方法多元的学科，极大地深化了我们对科学、社会与文化之间相互作用关系的理解。然而，在这一发展过程中，曾经推动这门新兴学科形成的一项初始动因——即乔治·萨顿所谓的“从科学家的视角出发”这一研究立场——却逐渐不再受到重视。本文通过若干实例表明，重新恢复科学与科学史之间的这种互动关系，能够同时为科学研究与科学史研究带来值得关注的研究视角与新的认识。因此，作者建议，科学史家也应当将这一视角纳入自身的方法论工具库之中。

导言

在本文中，我们探讨这样一个问题：科学史究竟能够为那些在实验室中实际从事科学研究的科学家带来什么改变？我们有意不对历史之于科学的价值提出笼统的原则性主张；相反，我们将介绍一些具体的案例，并提出若干仍然值得进一步研究和检验的结论。我们之所以采取这种研究方式，是为了回应此前对这一问题所作的一些回答；在我们看来，这些回答过于图式化，缺乏具体的细节。如果我们确实希望科学史能够对日常科学研究以及实际从事研究工作的科学家产生更为广泛的影响，那么我们就必须超越那些笼统的看法，转而考察具体案例及其所蕴含的意义。然而，我们仍有必要首先简要回顾此前那些主张究竟提出了什么，以便能够更有效地回应它们，并在其基础上进一步推进讨论。

乔治·萨顿作为现代科学史学科的奠基者之一，曾强调科学史研究可以采取的一种视角，即“科学家的视角”。4当然，其他的视角还包括历史学家的视角和哲学家的视角。根据萨顿的观点，历史为科学家提供了一种批判性的视角，使他们能够理解不

同学科与不同研究进路之间的相互关系，从而帮助他们克服陷入单纯“经验主义”的危险。

1974年，斯蒂芬·布拉什（Stephen Brush）提出了这样一个问题：“科学史是否应当被列为限制级？”他关注的是未来一代科学家的培养，以及历史在科学教育中的作用。他指出，历史或许会动摇那些关于科学如何运作的、备受珍视的神话，并因此“冲击科学家的职业理想与公众形象——在这种理想化形象中，科学家是理性的、思想开放的研究者，他们有条不紊地开展研究，其工作建立在受控实验所得的确凿结果之上，并且不计后果地客观追求真理”。布拉什写作这篇文章时，科学史及其研究者仍然与科学研究保持着密切的联系。这些科学史研究者往往接受过科学训练，尽管随着这一领域逐渐专业化，具有历史学或哲学背景的新一代博士毕业生也已经开始进入科学史研究领域。这一点之所以重要，是因为这些学者各自带有不同的预设。布拉什指出了将历史引入科学教学的多种尝试，以及这些教学方式所产生的某些具有“颠覆性”的影响。他承认这里存在一种张力：科学教师所希望采用的，是一种从当代立场回顾过去的辉格主义历史叙述（Whiggish history）5；然而，历史学家却被告诫应当避免这种辉格主义的历史书写方式。正如布拉什在1974年所指出的：“其结果是，历史学家与科学教师之间的目标分歧日益扩大。”6

2000年，简·迈恩沙因（Jane Maienschein）发表了她的萨顿讲演（Sarton Lecture）的修订稿。该讲演最初于1996年美国科学促进会（American Association for the Advancement of Science）年会上发表，并由科学史学会（History of Science Society）参与合作举办。到那时，作为一个专业研究领域的科学史已经发生了相当大的变化。正如波莉·温莎（Polly Winsor）在后来发表的一篇文章中指出的那样，合格的历史学家已经懂得应当避免辉格主义，甚至还应避免沦为服从科学家与科学教育工作者意愿的附庸。科学史这一学科已经有意识地与科学研究拉开了距离，而迈恩沙因对此感到忧虑。她提出了若干看法，这些看法基本上属于对“为什么要研究科学史？”这一问题的传统回答。她将其归纳为五个类别，认为历史可能在以下方面发挥促进作用：

一、自我改进： 阐明科学，并使科学研究得到改善。

二、效率： 避免重蹈过去的错误，并从既往错误中汲取教训。

三、视角： 提供判断力与清晰的认识，从而改善科学研究。

四、想象力： 提供范围更广的思想资源，使研究者拥有更多可供选择的思路。

五、教育： 改善公众对科学的理解，提高公众的科学素养。7

这只是回答这一问题的一个起点，而且仅仅是一个起点。我们仍然需要具体阐明这些主张各自究竟意味着什么，考察这些传统论证是否确实是科学史能够对科学产生意义的最佳方式或唯一方式，并进一步追问，我们是否拥有能够支持这些论证的具体实例。因此，在本文中，我们将转向具体的实例，考察它们究竟能够揭示什么。我们认为，现在是时候重新建立历史研究与科学研究之间的紧密联系了；在适当的条件下，借助恰当的研究进路，这种联系能够为两个领域带来新的认识，并促进它们各自的发展。

历史与科学的交汇

在这一节中，我们首先简要介绍三个取自我们亲身经历的案例。在所有这些案例中，历史研究都没有受到任何形式的歪曲，也没有仅仅沦为服务于科学研究的工具。恰恰相反，在每个案例中，相关研究都始终遵循历史学术研究的最高标准。这些具有示范意义的案例都与发育生物学有关，并且每个案例都值得进行更为细致的考察。

第一个案例是罗斯·格兰维尔·哈里森（Ross Granville Harrison）的组织培养实验研究，其研究成果发表于1907年至1910年之间。尽管当时并未使用“干细胞实验”这一名称，但现在这一研究被认为是最早的干细胞实验。这个故事始于迈恩沙因开展博士论文研究之时。她当时试图弄清楚，在何种意义上，哈里森的这一特定实验可以被视为一个“判决性实验”（crucial experiment），从而解决有关后成论（epigenesis）8与预成论（preformation）9之间长期存在的争论。一些生物学家认为，构成复杂神经系统的神经纤维从一开始就已经存在于卵细胞之中，此后只是沿着预先形成的连接通路生长、延伸出来。卡米洛·高尔基（Camillo Golgi）就是持这一观点的生物学家之一。他开发了精妙的硝酸银神经组织染色制片技术，以获取支持自己这一解释的证据。与此同时，其他生物学家，例如圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔（Santiago Ramón y Cajal），也制作了同样出色的组织标本，有时甚至使用完全相同的技术，却从中观察到了截然不同的现象。在拉蒙-卡哈尔看来，这一复杂的神经系统是逐渐形成的：每个细胞都独立地寻找自己的生长路径，整个系统由此逐步显现出来。10

哈里森意识到，要解决这一争论，唯一的办法就是采用一种不同的研究进路——具体而言，就是通过受控实验对神经母细胞（neuroblast cells）进行操作。他实施了这一实验，证明神经纤维具有通过向外生长而不断延伸的能力，并能够由此形成它们在正常条件下所呈现的形态。这一实验很快被认定为一个判决性实验，并使后成论的解释在这场争论中取得了胜利。

为了更好地理解哈里森究竟做了什么，以及他在实验过程中作出了哪些选择，迈恩沙因尽可能准确地复现了哈里森的实验。她的博士论文委员会中有一位胚胎学家罗伯特·布里格斯（Robert Briggs），他协助她完成了这一工作。布里格斯因在20世纪50年代与托马斯·金（Thomas King）共同完成首次青蛙克隆实验而闻名。他指导迈恩沙因建立实验室、分离神经母细胞，并按照哈里森所描述的方法建立以蛙淋巴液为培养介质的培养体系。结果，他们培养出了各种四处游动的微生物，其中有些甚至相当漂亮，却始终未能培养出神经细胞。显然，哈里森不可能凭空捏造自己的实验结果。那么，问题究竟出在哪里？于是，迈恩沙因重新查阅了哈里森留下的档案笔记，以及约翰斯·霍普金斯大学和耶鲁大学保存的相关记录。在约翰斯·霍普金斯大学，哈里森曾成功实施过一次这一实验程序；而在耶鲁大学，据他自己的报告，这一实验方法取得了高得多的成功率。结果发现，哈里森刚到耶鲁大学时，他的实验室尚未准备就绪。因此，他暂时在细菌学研究者附近搭建了自己的实验设施，并且显然从他们那里学到了维持无菌条件的细菌学实验技术。11哈里森从未将这些后来被称为“默会知识”（tacit knowledge）12的内容记录下来，但迈恩沙因与布里格斯却发现了这些具体实验操作细节的重要性。

这里的重点并不仅仅在于，复现历史实验是一项有趣的工作，而且带有某种侦探式调查的性质。真正值得关注的是布里格斯对此作出的反应。布里格斯注意到，这位杰出的实验胚胎学家，即使在其最著名的研究论文中，也曾依赖一些重要的、却没有明确记录下来的预设。布里格斯进而意识到，自己对于这一实验究竟是如何实施的，也曾作出过一些未经检验的预设。意识到尽可能审视基本预设的重要性，能够帮助改进科学研究。布里格斯指出，这个案例提醒他应当检视自己的预设，而他也将从中获得的这一教训传授给了自己的学生。这一历史案例进一步强化了布里格斯此前从另一次经历中得到的教训：他曾经认为，蛙类的细胞核移植只有在卵发育的最早期阶段才能成功；然而，约翰·格登（John Gurdon）在十年后证明，即使卵已经进入较晚的发育阶段，这种克隆技术同样能够成功。尽管布里格斯当时已经去世，但1997年克隆羊多莉（Dolly）的诞生进一步表明，与此前的预设相反，即使是体细胞也可以用于移植，并最终发育成一只正常的绵羊。这一历史案例鲜明地展示了偶然事件的价值——例如哈里森曾被临时安排在细菌学研究者附近工作——以及科学研究中各种预设的重要性。

第二个案例是维克托·汉堡（Viktor Hamburger）对其博士论文导师汉斯·施佩曼（Hans Spemann）所作的研究。汉堡是圣路易斯华盛顿大学一位杰出的神经胚胎学家。退休以后，他花费了大量时间与自己的朋友兼同事、历史学家加兰·E. 艾伦（Garland E. Allen）讨论胚胎学的历史。艾伦帮助说服汉堡将这些历史经历写成文字。两人共同设计了一种写作方式：凡是有文献依据、符合历史学研究最高学术标准的部分，都以历史叙述的形式加以呈现。不过，艾伦也不希望舍弃汉堡本人的回忆，因此汉堡将自己的回忆以斜体字的形式穿插在其余的历史叙述之中。

汉堡当时已经退休，因此，他转向历史研究并没有直接为他自己的科学研究提供新的认识。但是，他希望科学家们能够阅读自己撰写的施佩曼传记研究，并希望借此传达两个主要观点。首先，他强烈认为，应当恰当地承认和评价研究者对科学工作的实际贡献。据汉堡本人所述，他撰写这本书的部分动机，是希望给予希尔德·普勒舍尔特-曼戈尔德（Hilde Pröscholdt Mangold）应有的认可，因为她实际实施了那项使施佩曼获得诺贝尔奖的实验。他并不否认施佩曼理应获得这一奖项，但他希望阐明这项研究工作的性质，以及不同研究者对该项工作的相对贡献。这一点尤其具有启发意义，因为许多胚胎学家认为，汉堡本人也应当因其在神经生长因子方面的研究而获得诺贝尔奖。这些研究是在他的实验室中由相关研究人员完成的，而随着时间推移，这些研究人员给予汉堡的贡献认可却越来越少。汉堡希望传达的第二个教训，是对后来被称为“组织者”（organizer）13的组织所进行的研究，以及胚胎结构与功能的“诱导”（induction）14过程的研究，实际上具有相当复杂而不规整的历史。尽管施佩曼开展的实验研究后来被视为确立发育机制的决定性工作，但施佩曼本人在某种程度上仍然是一位活力论者（vitalist）15。与布里格斯一样，汉堡也发现并阐明了审视和剖析各种预设的重要性。16

最后，曼弗雷德·劳比希勒（Manfred Laubichler）和迈恩沙因还有幸与威廉·C. 艾尔德（William C. Aird）开展合作。艾尔德是哈佛医学院分子与血管医学领域的负责人。艾尔德编纂了一部近两千页的巨著，堪称一部非凡的学术汇编，几乎汇集了人们关于内皮（endothelium）所掌握的一切知识。17在开始这一项目时，他曾邀请迈恩沙因协助组织撰写一系列篇幅为两至三页的短文，介绍历史上的科学家对我们

今天所掌握的相关知识作出了哪些贡献。许多科学家正是从这里开始接触历史的——他们对历史轶事感兴趣，也希望了解当代研究工作的历史背景概况。遗憾的是，大多数科学家对历史的兴趣也就止步于此。但艾尔德并没有止步于此。相反，他邀请我们两人参与合作，而我们所有人都开始从中获得大量新的认识，其收获远远超过了任何一个人独自研究所能达到的程度。

首先，我们共同发现，关于内皮生物学历史的标准叙述遗漏了大量重要内容。这一点并不特别令人惊讶。真正令人惊讶的是，我们逐渐认识到，“内皮”（endothelium）这一术语本身是由威廉·希斯（Wilhelm His）于1865年提出的。这个概念产生于他对不同组织层发育过程的研究之中，而这部分研究却完全被教科书中的相关叙述所忽略。18

对这一科学领域的历史进行细致考察可以发现，内皮之所以被识别为一种具有独特功能的特殊组织，正是由于其发育历史。对这段历史的研究使我们更加清楚地认识到，当代研究者正在忽视内皮起源方面的重要问题。历史研究表明，当代科学家试图理解内皮在干细胞发育形成红细胞或病变血管内衬的过程中所发挥的作用时，如果不仅研究成年机体的血管，还考察胚胎发育过程的具体细节，就能够从中受益。

直到我们对这段历史进行了细致考察之后，这一点才变得清晰起来。同样，劳比希勒指出，如果研究者不仅关注人类——这显然是医学院与医院中的科学家通常倾向于采取的研究方式——而且考察人类与其他物种之间的进化关系，那么就能够更加深入地理解内皮结构与功能的发育，以及内皮相关病理状态的形成。艾尔德是一位令人钦佩的博学多才之士。通过这次合作，他如今也开始认真从事历史研究，并且确信，这种研究并不会分散他对自己那项经费充足且意义重大的科学工作的投入；恰恰相反，它能够进一步提升其科学研究的质量。在这个案例中，历史研究确实对科学研究及科学家本人都产生了实质性的影响。

让科学史家进入实验室

一年多以来，安德烈娅·勒特格斯（Andrea Loettgers）一直是加州理工学院合成生物学家迈克尔·埃洛维茨（Michael Elowitz）研究团队的一员。19这种合作之所以与我们关于科学史如何对科学家产生意义的研究特别相关，是因为它超越了一种较为传统的研究模式。在那种模式中，历史学家与社会科学家往往认为，自己可以作为置身事外的观察者，将实验室内部的活动作为“行动中的科学”（science in action）的案例加以研究。而在这个案例中，科学史家已经成为实验室正在进行的研究活动的积极参与者与合作者。与此同时，她还为理解合成生物学的发展提供了新的认识，而这些认识反过来又帮助塑造了一项历史研究计划，旨在考察物理模型与数学模型在生命科学中所发挥的作用。因此，这种合作是双向的。

为了理解历史研究如何能够在一个处于科学前沿的研究领域中发挥作用，我们首先需要简要介绍合成生物学的相关背景。合成生物学的目标，是通过构建复杂生物系统某些组成部分的合成模型来理解这些系统，并在此基础上进一步通过工程化改

造，使已有的生物系统能够服务于新的目的。从方法论上看，研究者首先建立一个抽象的数学模型，例如，用它来描述昼夜节律钟（circadian clock）。在这些数学描述的基础上，合成生物学家随后以工程化方式构建合成网络，并将这些网络引入细胞之中，以检验它们的实际行为。一个很好的例子是斯坦尼斯拉斯·莱布勒（Stanislas Leibler）与迈克尔·埃洛维茨（Michael Elowitz）于2000年提出的阻遏振荡器（Repressilator）。20阻遏振荡器能够模拟节律性行为，并通过将蛋白质生成的振荡与绿色荧光蛋白的合成联系起来，使研究者得以将蛋白质生成过程中的振荡现象可视化。研究者可以利用延时摄影记录单个细胞内部的蛋白质振荡现象，并在此后对这些记录进行分析和解释。21

与这一研究团队的合作始于埃洛维茨和勒特格斯发现，双方都对模型与生物系统及其功能之间的表征关系感兴趣。对埃洛维茨而言，这个问题具有直接的实践重要性：合成生物学涉及不同类型的模型（数学模型与物质模型），以及复杂的实验操作，例如将人工构建的调控网络引入细胞之中，而这些网络的行为往往难以解释。此外，当时科学界的相当一部分研究者仍然对合成生物学这一整个领域持怀疑态度。因此，清楚地理解这些新方法所依赖的基本预设，以及它们所具有的可能性与局限性，对于获得科学界更广泛的认可至关重要。22

关于模型与其所表征对象之间的表征关系，科学哲学家们已经展开了广泛的讨论，其中包括玛丽·赫斯（Mary Hesse）、罗纳德·吉尔（Ronald Giere）、巴斯·范弗拉森（Bas van Fraassen）、玛丽·摩根（Mary Morgan）以及玛格丽特·莫里森（Margaret Morrison）等人。然而，考虑到科学家所面临的压力与竞争，尤其是在合成生物学这样发展迅速的“热门”领域中，我们不能指望科学家熟悉这些文献。此外，科学家通常也不会认为，科学史与科学哲学能够对他们实际开展的研究工作产生什么价值。

勒特格斯对合成模型的兴趣，源于她此前围绕霍普菲尔德模型（Hopfield model）开展的历史研究。霍普菲尔德模型是神经科学中最具影响力的模型之一。23霍普菲尔德模型与合成生物学家所使用的工程化基因网络之间存在密切联系，因为两者都高度依赖跨学科研究。在表征生物系统的结构与功能时，这两种建模方法都使用了来自生物学以外其他学科的概念，例如物理学和工程学中的概念。在这两种情况下，对这些外来学科概念的使用，都与研究者关于生物系统结构和功能的核心预设密切相关。

就霍普菲尔德模型而言，其关键预设是：无序磁性系统模型所表征的结构与机制具有足够的一般性，以至于它们也能够被用来表征生物学中的神经网络，以及自联想记忆等神经网络功能。合成模型则建立在这样一个预设之上：反馈回路（feedback loops）能够充分地描述基因调控的机制。合成模型与霍普菲尔德模型之间的主要区别在于，后者是一种抽象的数学模型，而合成模型则是利用生物学组分通过工程化方式构建出来的，因此，它们在物质构成上与其所表征的对象具有相同的性质。因此，合成模型是一种混合模型（hybrid models），它结合了抽象数学模型与实验的某些特征。勒特格斯所关注的关键认识论问题是：混合模型如何能够产生超出抽象数学模型已经提供的认识的经验证据，从而支持或反驳其设计过程中所采用的那些预设？

令人意外的是，另一个问题很快成为勒特格斯与埃洛维茨研究团队之间讨论的中心：一位置身于实验室研究团队之中的历史学家，能否对该实验室正在进行的科学研究作出贡献？事实证明，答案是肯定的，而且这种贡献相当重要。分析不同建模策略所依赖的核心预设——这是历史学家所受训练的一部分——具有重要价值，因为合成生物学家高度依赖那些源自生物科学之外的模型与概念。理解这些模型的局限性以及它们在应用于新研究对象时并不完全适用的情况，例如追问模型如何才能将生物系统中的实验噪声纳入其中，事实证明对于实验室研究的推进至关重要。作为合作的一部分，双方都必须熟悉合成生物学以及科学史与科学哲学各自领域的不同专业语言和简略表达方式。这一过程耗费了一些时间，而且并不总是容易的，但它对于任何形式的跨学科合作都是必不可少的。通过这一工作，他们得以从不同角度考察各种模型类型的优势、局限及其相互关系。这些讨论进而成为探索阻遏振荡器（Repressilator）等合成模型的局限性与可能性的基础。

一位历史学家与一个从事前沿合成生物学研究的实验室之间的这种互动，带来了两方面的启示。首先，历史视角有助于澄清模型设计过程中所使用的预设与概念，并帮助研究者处理工程化模型与生物系统的基因调控网络之间的表征关系所固有的不确定性。其次，历史分析有助于将合成生物学所采用的特定建模方法置于其相应的历史语境之中。跨学科合作的这两个方面彼此关联，融合了哲学与历史学的不同视角。双方都需要投入时间，并且愿意努力理解彼此的专业语言和基本预设；但最终，这种合作产生了具有变革性意义的成果。

历史作为理论科学的内在组成部分

整合不同的理论视角、模型和实验系统，是跨学科研究最基本的工作。随着科学研究越来越具有跨学科或超学科的性质，这种整合也变得日益重要。在这里，我们主张：对于那些需要跨越学科边界的科学研究领域而言，相关学科的历史、这些学科所研究的问题及其方法的历史，尤其是它们的概念发展史（history of conceptual development），都是科学研究本身的重要组成部分。虽然我们认为这一点适用于所有科学，但本文的讨论主要集中于生物学，在这个案例中尤其关注理论生物学。[24] 一般而言，之所以需要进行批判性的历史评估，是因为对于大多数生物学理论来说，那些关键性的预设与概念限制、核心实验系统或最初形式模型的具体细节，以及为这些理论提供支持的数据和测量结果，通常都没有被纳入这些理论的当代表述或半公理化的表述形式之中。因此，如今生物学中的许多模型与理论主要是以实用主义的方式被使用的，这并不令人意外：科学家往往知道哪些模型或理论“行之有效”，并且倾向于根据不同的数据对其加以修改或调整，而不是重新审视它们的基本预设。然而，当模型或理论需要作出实质性的修正时，研究者通常会重新查阅最初的研究文献，以便准确揭示那些在过去制约着该模型或理论的预设。从这个意义上说，历史是生物学前沿探索中不可或缺的组成部分。

既然我们将生物学的历史视为生物学本身的一个内在组成部分，那么，这种认识会对科学史研究的实践方式产生影响，也就不足为奇了。萨顿早已将科学史视为一项具有多元主义性质的研究事业，它分别涵盖了历史学家、科学家和哲学家的不同视角。在每一种视角之下——而今天所涉及的视角实际上已经更加多样——生物学史都会依据不同的兴趣与相关性标准得到呈现。正如我们已经看到的，从生物学家的视角出发，历史能够发挥若干重要作用。这样一种科学史将不同于科学文化史或科学社会史等其他研究进路。它在很大程度上将是一种关于概念、理论、实验、测量程序、预设、模型以及工具的历史，其研究重点在于评估生物学概念与理论的内在逻辑，以及生物学中的认识论问题和基本预设。

我们也可以用生物学术语重新表述上述观点：这种针对生物学思想与实践的分析性历史研究，其作用类似于建立一套可靠的系统发生关系。只有了解进化历史及其相互关系，我们才能真正理解某个特定生物体的详细特征；同样，只有在生物学概念和理论最初产生的历史语境中，理解它们的演变历史及其相互关系，我们才能真正理解科学内部某些特定预设与实践方式的具体特征。尽管许多生物学家满足于使用别人提供给他们的系统发生关系——无论它涉及的是生物体还是思想观念——但我们前面提到的那些生物学家已经逐渐认识到，对这些系统发生关系进行考察并加以确立，本身是一项正当而复杂的科学研究事业。他们开始认识到，这种历史研究活动在许多方面能够成为自身生物学研究的基础，也能够为当代生物学提供根基。历史研究有助于提供概念创新与理论综合所必需的语境。

结论

我们已经介绍了若干案例，展示了历史研究如何对科学研究产生影响，以及科学研究又如何反过来影响历史研究。这些案例有的发生于过去，有的则涉及仍在进行的研究项目。现在，让我们考察生物学中的一个核心问题。我们相信，在这个问题上，历史研究不仅能够、而且应当——我们也希望它确实会——通过提供新的认识来影响科学研究。基因概念一直受到生物学史家的广泛关注，相关研究同时运用了萨顿所提出的历史学、哲学和生物学三种研究视角。25我们可以看到，对基因的不同理解——将基因视为遗传单位、物质实体，或视为具有生理功能及发育作用的基因——是如何在特定理论问题与实验实践的背景下形成的。最后一种基因概念，即具有生理功能或发育作用的基因，已经成为若干研究纲领的重要组成部分。这些研究纲领旨在理解基因在发育过程中所发挥的生理作用，尤其关注细胞分化（differentiation）的问题；而这一问题本身也具有一段十分丰富而重要的研究历史。其中具有代表性的例子包括：理查德·戈尔德施密特（Richard Goldschmidt）对毒蛾属（Lymantria）性别决定机制的研究，阿尔弗雷德·屈恩（Alfred Kühn）对粉螟属（Ephestia）翅膀斑纹与眼睛颜色的研究，以及年代更近的埃里克·戴维森（Eric Davidson）对发育过程中基因表达调控机制的研究。26

然而，相关生物学研究仍然分散在不同的实验室中，并且分别关注遗传与发育的不同方面。正如进化发育生物学（Evo Devo）的研究纲领所体现的那样，建立一种将基因、发育与进化联系起来的综合性理论，是当代生物学面临的主要挑战之一。然而，实现这一目标仍然存在重大的障碍。不同的基本预设与研究实践构成了阻碍，不同学科各自使用的专业语言同样如此。勒特格斯在一个从事前沿生物学研究的实验室中的工作，及其同时展示出的历史研究对于理论研究的必要性，以及历史研究在揭示预设和促进不同学科之间的概念转换与理解方面的价值，都表明历史研究能够在这一过程中提供帮助。通过与生物学家开展合作，而不是仅仅局限于各自封闭的研究领域之中，科学史家能够对不同模型、理论与实践所依赖的原初预设和限制条件加以识别与解释——其方法就是对这些模型、理论及其实践进行分析性的历史研究。

总而言之，我们简要介绍的这些案例支持了这样一个论点："从科学家的视角出发"的生物学史，是生物学本身——乃至更一般意义上的科学——不可分割的组成部分。 它已经为当代建立新的理论视角的尝试作出了贡献，并且还具有在更多方面发挥作用的巨大潜力。

如果这种研究方式能够在更大范围内得到推广，那么它不仅将改变科学研究，也将改变科学史这门学科本身。

注释

1 美国亚利桑那州立大学生命科学学院，生物学与社会研究中心（Center for Biology and Society, School of Life Sciences, Arizona State University），亚利桑那州坦佩市，邮编 85287-4501。

2 美国亚利桑那州立大学生命科学学院，生物学与社会研究中心及社会动力学与复杂性研究中心（Center for Biology and Society and Center for Social Dynamics and Complexity, Arizona State University），亚利桑那州坦佩市，邮编 85287-4501。

3 美国加州理工学院生物回路设计中心（Center for Biology and Society and Center for Social Dynamics and Complexity, School of Life Sciences, Arizona State University），加利福尼亚州帕萨迪纳市，邮编 91125。

4 George Sarton, "An Institute for the History of Science and Civilization," Science, 1917, 45: 284–286, 46: 399–402，作者此处指向第 400 页。

5 译者注。辉格主义史学原本与英国政治史书写有关，在科学史语境中通常指一种以后来公认的科学成果为评价标准、将过去的历史组织为通向当代科学的进步过程的历史叙述。例如，在这种叙述中：牛顿力学可能被描述为通向爱因斯坦相对论的一个阶段，早期科学家的各种理论被区分为"接近现代真理"的正确贡献和"阻碍进步"的错误认识。

6 Stephen G. Brush, "Should the History of Science Be Rated X?" Science, 1974, 183:1164–1171, on pp. 1164, 1170.

7 Mary P. Winsor, “The Practitioner of Science: Everyone Her Own Historian,” Journal of the History of Biology, 2001, 34:229–245; Jane Maienschein, “Why Study History for Science?” Biology and Philosophy, 2000, 15:339–348, on p. 342.

8 译者注。后成论强调，生物体的复杂结构是在发育过程中逐渐形成的，而不是将既有的完整结构简单展开。在本文的神经发育案例中，这意味着神经细胞能够通过自身的生长逐步形成神经纤维及其连接。

9 译者注。预成论认为，生物体的基本结构在发育开始之前已经以某种形式存在，后续的发育主要是这些预先存在的结构逐步展开或生长。在本文讨论的神经发育争论中，关键问题是神经纤维及其连接路径是否已经预先确定。这里还要特别注意：历史上广义的预成论与后成论之争，不能完全等同于本文涉及的具体神经发育机制之争。本文是在这一更广泛的历史背景下介绍神经纤维生长问题。

10 Jane Maienschein, “Experimental Biology in Transition: Harrison’s Embryology, 1895–1910,” Studies in History of Biology, 1983, 6:107–127.

11 Jane Maienschein, “Ross Harrison’s Crucial Experiment as a Foundation for Modern American Experimental Embryology” (Ph.D. diss., Indiana Univ., 1978).

12 译者注。在这里，tacit knowledge 可以理解为那些在科学实践中发挥作用，却未必被完全明确表达和文本化的知识。这一概念涉及科学知识的实践性维度。不过，我们还需要保持概念上的准确：本文虽然使用了 tacit knowledge 这一术语，却没有在此处展开完整的默会知识理论。作者讨论的是一个相当具体的问题，即未被记载的无菌操作技能对实验复现的重要性。

13 译者注。在胚胎学中，组织者指能够影响周围组织发育命运、组织胚胎结构形成的特定胚胎区域。Spemann 与 Mangold 的实验对于理解这种组织区域及其作用具有重要意义。

14 译者注。在发育生物学中，诱导是指一类细胞或组织通过相互作用，影响其他细胞或组织发育方向的过程。因而，胚胎结构的形成并不只是各部分孤立生长的结果，还涉及不同组织之间的相互影响。

15 译者注。vitalism（活力论）在生命科学史中通常指一种认为生命现象不能完全还原为普通物理化学过程的理论立场。

16 Viktor Hamburger, The Heritage of Experimental Embryology: Hans Spemann and the Organizer (Oxford: Oxford Univ. Press, 1988).

17 William C. Aird, ed., Endothelial Biomedicine (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007).

18 Wilhelm His, Die Häute und Höhlen des Körpers (Basel: Schwighauser, 1865), p. 18.

19 关于这一研究团队，参见 http://www.elowitz.caltech.edu/people.html；另见 D. Sprinzak and M. B. Elowitz, “Reconstruction of Genetic Circuits,” Nature, 2005, 438:443–448.

20 M. B. Elowitz and S. Leibler, “A Synthetic Oscillatory Network of Transcriptional Regulators,” Nature, 2000, 403:335–338.

21 译者注。我们需要先理解这个实验系统的基本原理，否则后文关于“合成模型”的认识论问题会比较抽象。Repressilator 一词由 repressor（阻遏物、阻遏蛋白）和 oscillator（振荡器）组合而成。它是一种人工设计的基因调控网络，研究者通过特定的基因调控关系，使整个系统能够表现出周期性变化。在适当的动力学条件下，这种相互抑制的关系可以产生周期性的基因表达变化。为了观察这种变化，研究者将网络活动与绿色荧光蛋白的表达联系起来。这样，原本无法直接用肉眼观察的分子活动，就能够通过荧光强度的变化得到间接呈现。

22 译者注。在科学哲学中，representation 通常涉及科学模型如何表征其研究对象的问题。例如，一个数学模型可能描述某种生物学系统的结构、功能或动力学行为。但我们仍需追问：模型中的哪些结构与现实系统中的结构存在对应关系？哪些特征是为了简化问题而引入的理想化设定？模型的成功又能在多大程度上支持我们对现实系统的认识？合成生物学使这个问题变得更为复杂，因为它不仅使用抽象的数学模型，还能构建由真实生物学组分组成的物质模型。合成生物学家需要认真分析：他们所构建的模型与自然生物系统之间到底存在什么关系。作者还特别强调，这并不是只有科学哲学家才关心的抽象问题。对于实际开展实验的 Elowitz 来说，模型的可解释性直接影响实验结果应当怎样被理解，也关系到合成生物学的方法能否获得更广泛的科学认可。模型的表征关系不仅是一个关于科学知识如何成立的哲学问题，也可以成为实际科学研究中的方法论问题。

23 John J. Hopfield, “Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities,” Proceedings of the National Academy of Sciences, 1982, 79:2554–2558.

24 Manfred D. Laubichler, “The Specter of the Past: What the History of Theoretical Biology Means Today,” Biological Theory, 2007, 2:131–133.

25 Peter J. Beurton, Raphael Falk, and Hans-Jörg Rheinberger, eds., The Concept of the Gene in Development and Evolution: Historical and Epistemological Perspectives (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000).

26 Eric H. Davidson, The Regulatory Genome (Burlington, Mass.: Academic, 2006); Gerald L. Geison and Manfred D. Laubichler, “Reflections on the Role of Organismal and Cultural Variation in the History of the Biological Sciences,” Studies in the History and Philosophy of the Life Sciences, 2001, 32:1–29; Manfred D. Laubichler and Hans-Jörg Rheinberger, “Alfred Kühn (1885–1968) and Developmental Evolution,” Journal of Experimental Zoology, Part B: Molecular and Developmental Evolution, 2004, 302:103–110.